

অধ্যায়-৭

কাস্টিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্লাশ কাস্টিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ যে পদ্ধতিকে কোনো কোর ব্যবহার না করেই ফাঁপা বস্তু তৈরি করা হয় তাকে স্লাশ কাস্টিং বলে।

** ২। মোল্ডিং এবং কাস্টিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১'পর

উত্তরঃ মোল্ডিং : যে প্রক্রিয়ায় মোল্ড তৈরি করা হয় ঐ প্রক্রিয়াকে মোল্ডিং বলে।

কাস্টিং : ঢালাই বস্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে কাস্টিং বলে।

** ৩। পারমানেন্ট মোল্ড কাস্টিং কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ পারমানেন্ট মোল্ড কাস্টিং ৩ (তিন) প্রকার। যথা :

- ১) সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং
- ২) গ্রাভিটি কাস্টিং এবং
- ৩) ডাই কাস্টিং।

*** ৪। সেন্টিফিউগ্যাল কাস্টিং পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৩

উত্তরঃ সেন্টিফিউগ্যাল কাস্টিং পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্য :

- ১) সিলিন্ডার
- ২) চাকা
- ৩) ব্যারেল আকৃতির দ্রব্য
- ৪) গোলাকার পাইপ ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। স্যান্ড কাস্টিং পদ্ধতির ধাপ গুলো লেখ।

উত্তরঃ স্যান্ড কাস্টিং পদ্ধতির ধাপ :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ১) মোল্ড তৈরি করা | ২) মোল্ড সংযোগ |
| ৩) কোর তৈরি | ৪) মেল্টিং |
| ৫) পুরিং ও কাস্টিং | ৬) তৈরিকৃত কাস্টিং পরিষ্কার |
| ৭) কাস্টিং পর্যবেক্ষণ। | |

*** ২। ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৫

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় অস্থায়ী ও ক্ষয়শীল প্যাটার্ন ব্যবহার করে অনেক সূক্ষ্ম বস্তু উৎপাদন করা হয় তাকে ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং বলে। একে লস্ট ওয়াক্স কাস্টিংও বলা হয়।

গলিত ধাতু মোল্ডে প্রবেশের সময় ধাতুর তাপমাত্রায় পুরে বা গলে মোল্ড হতে প্যাটার্ন তরল বা ধোঁয়া আকারে বের হয়ে আসে।

ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং ৬ (ছয়) প্রকার :

- | | |
|---|-----------------------|
| ১) লস্ট ওয়াক্স কাস্টিং | ২) মারকাস্ট কাস্টিং |
| ৩) প্লাস্টার মোল্ড কাস্টিং | ৪) শেল মোল্ডিং প্রসেস |
| ৫) কন্টিনিউয়াস কাস্টিং | |
| ৬) কার্বন ডাই-অক্সাইড মোল্ড হার্ডেনিং প্রসেস। | |

** ৩। সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ১০, ১২

উত্তরঃ সুবিধা :

- ১) গোলাকার পাতলা ঢালাই করা যায়
- ২) কোর ছাড়াই ফাঁপা বস্তু তৈরি করা যায়
- ৩) লৌহ এবং অলৌহজাত সকল ধাতু ঢালাই করা হয়
- ৪) উৎপাদিত বস্তুর সকল গুণাগুণ সঠিক থাকে
- ৫) রাইজার, ফিড হেড, কোর ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা :

- ১) নির্দিষ্ট কিছু আকৃতি ছাড়া ঢালাই করা যায় না
- ২) প্রাথমিক খরচ বেশি
- ৩) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি
- ৪) সকল আকারের বস্তু ঢালাই করা যায় না।

*** ৪। বিশুদ্ধ ধাতুর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ বিশুদ্ধ ধাতুর বৈশিষ্ট্য :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ১) উচ্চ গলনাক্ষমতা | ২) কম টেনসাইল সামর্থ্য |
| ৩) উচ্চ ডাকটিলিটি | ৪) করোশন প্রতিরোধ |
| ক্ষমতা | |
| ৫) উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা গুণ | ৬) তাপ পরিবহন ক্ষমতা |
| ইত্যাদি। | |

*** ৫। রেডিও গ্রাফিক পরীক্ষা কীভাবে করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ০৯'পরি

উত্তরঃ এটি ঢালাই ধাতুর গুণাগুণ পরীক্ষার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ঢালাই ধাতুর মধ্যদিয়ে শক্তিশালী রশ্মি প্রবাহ করা হয়। এই রশ্মিগুলো ধাতু ভেদ করে বিপরীতে রাখা সংবেদনশীল ফিল্ম এর উপর ঢালাই ধাতুর ভেতরের গুণাগুণ সম্পর্কিত নমুনা বা প্রতিচ্ছবি প্রদান করে। ঐ প্রতিচ্ছবি হতে সহজেই ঢালাই ধাতুর ভেতরের গঠন ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

**** ৬। কাস্টিং -এর বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ কাস্টিং বা ঢালাই প্রক্রিয়ার প্রধান ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে নিচে দেওয়া হলো :

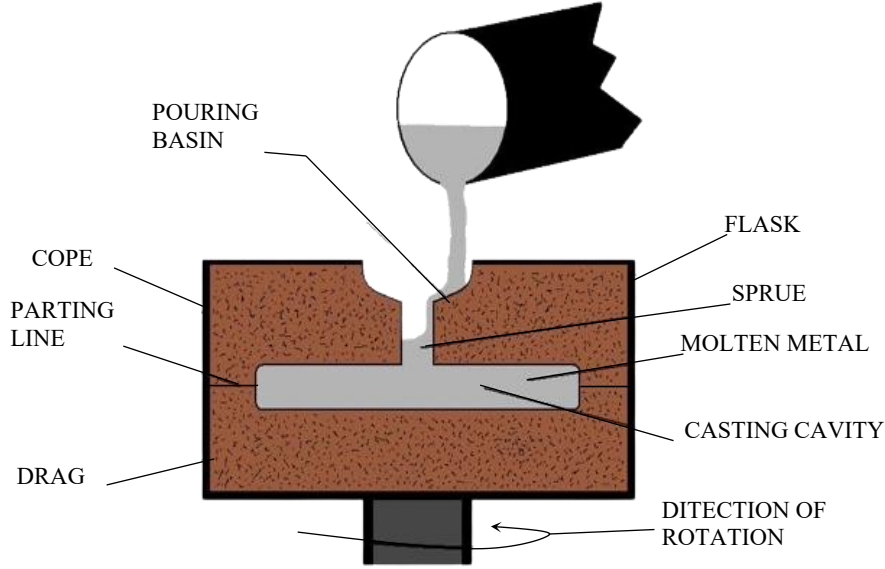
- ১) **প্যাটার্ন তৈরি (Pattern Making)** : যে বস্তুটি তৈরি করা হবে, তার একটি ছবছ প্রতিরূপ তৈরি করা।
- ২) **কোর তৈরি (Core Making)** : কাস্টিং-এর ভেতরে ফাঁপা অংশ তৈরির জন্য কোর বানানো (যদি প্রয়োজন হয়)।
- ৩) **মোল্ড তৈরি (Molding)** : প্যাটার্ন ব্যবহার করে বালি দিয়ে ছাঁচ বা মোল্ড প্রস্তুত করা।
- ৪) **ধাতু গলানো ও ঢালাই (Melting & Pouring)** : ফার্নেসে ধাতু গলিয়ে তরল করা এবং তা মোল্ডের গহ্বরে ঢালা।
- ৫) **শীতলীকরণ (Solidification)** : মোল্ডের ভেতর তরল ধাতুকে ঠান্ডা হয়ে কঠিন হতে সময় দেওয়া।
- ৬) **ফেটলিন বা পরিষ্কারকরণ (Fettling)** : মোল্ড ভেঙে কাস্টিং বের করা এবং এর গায়ের বালি, রানার ও রাইজার কেটে পরিষ্কার করা।
- ৭) **পরিদর্শন (Inspection)** : কাস্টিংয়ে কোনো ত্রুটি আছে কি না তা পরীক্ষা করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ২৪

উত্তরঃ

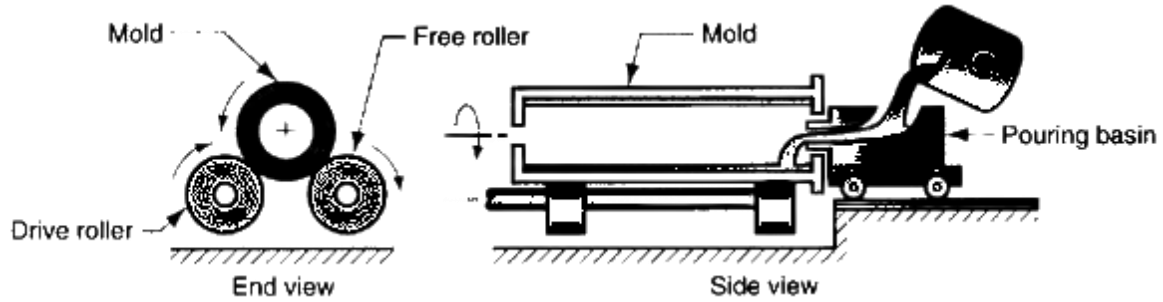


চিত্র : সেমি-সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং

বিভিন্ন কাস্টিং পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল কাস্টিং। নির্দিষ্ট কিছু আকার আকৃতি পেতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে মোল্ডকে 1500 RPM এর অধিক গতিতে ঘুরানো হয়।

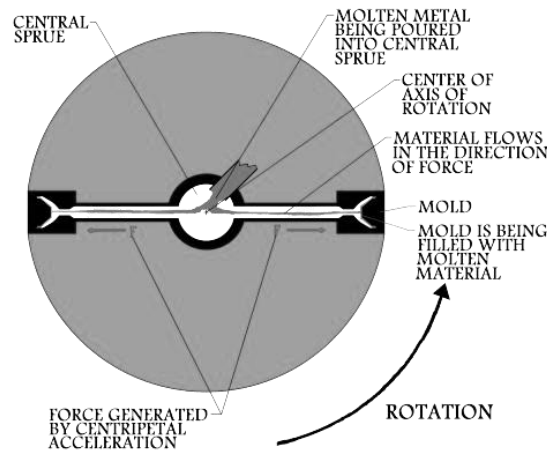
স্থায়ী ধাতব মোল্ডকে ড্রাইভ রোলার দ্বারা প্রতিনিয়ত ঘুরানো হয়। এই অবস্থায় মোল্ডে পুরিং বেসিন দ্বারা গলিত ধাতু প্রবেশ করানো হয়। মোল্ড নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র ধরে ঘুরতে থাকে ফলে মোল্ডে কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে কেন্দ্রবিমুখী বল বা সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স কাজ করে। যার দ্বারা মোল্ডের দেয়ালে গলিত ধাতুর আবরণ তৈরি হয়। গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে

জমাট বাঁধা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। এভাবে মূলত কোর ছাড়াই ফাঁপা বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব। তবে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু আকৃতির বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব। গোলাকার পাইপ, বেলনাকৃতির বস্তু ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়।



চিত্র : ট্রু-সেন্ট্রিপিউগ্যাল কাস্টিং

CENTRIFUGE CASTING (POURING)

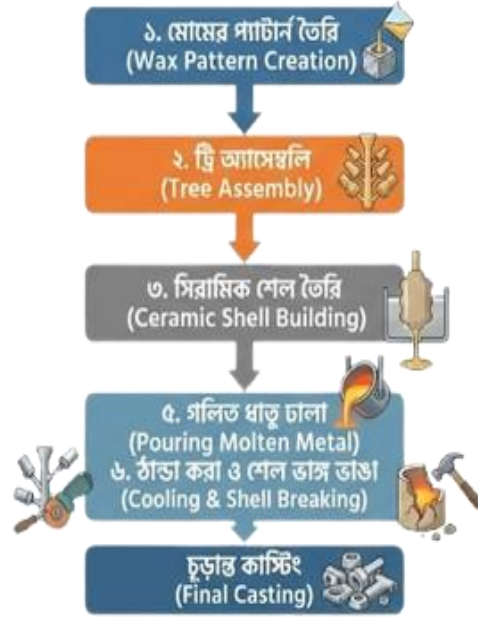


চিত্র : সেন্ট্রিফিউজিং কাস্টিং

*** ২। ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং পদ্ধতির বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১২

উত্তরঃ



চিত্র: ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং ডায়াগ্রাম

এই পদ্ধতিতে অস্থায়ী প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়। মোম বা ফোম ব্যবহার করা হয় যা গলিত ধাতু ঢালার সময় গলে বা পুড়ে মোল্ড হতে বেরিয়ে আসে।

ধাতব ডাই এর মধ্যে মোমের তৈরি প্যাটার্ন স্থাপন করতে হয়। 2 kg/cm^2 চাপ ও 80°C তাপমাত্রায় মোমকে ডাইয়ে প্রবেশ করানো হয়। মোমের প্যাটার্নসমূহ একটির সাথে আরেকটি যুক্ত করে ফাইনার জটিল প্যাটার্ন তৈরি করা হয়। উক্ত প্যাটার্নের উপর গ্রাফাইট, জিরকন, অ্যালকোহল ইত্যাদির মিশ্রণে ডুবিয়ে তাপ প্রতিরোধক আবরণ সৃষ্টি করা হয়। প্যাটার্নের উপর আবরণ শক্ত হওয়ার পর তাপ প্রয়োগ করে মোমকে গলিয়ে বের করে আনা হয়। এর ফলে আবরণ অবশিষ্ট থাকে এবং মোম তার স্থান ত্যাগ করে এর ফলে সেখানে ক্যাভিটি তৈরি হয়। যা মোল্ড ক্যাভিটির মতো কাজ করে।

সেখানে গলিত ধাতু সরবরাহ করে ঢালাই বস্তু উৎপাদন করা হয়। এভাবে প্যাটার্ন হতে মোমকে গলিয়ে বের করার প্রক্রিয়াকে লস্ট ওয়াক্স পদ্ধতি বলে। ছোট ও সূক্ষ্ম মাপের দ্রব্য উৎপাদনে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। টারবাইন ব্লেড, বন্দুক, জেট নডাল, মেশিনের পার্টস, অলংকার ইত্যাদি ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং দ্বারা করা হয়।